



Nama : Lutfi basit
Kelas : 3KA11
Mata Praktikum : PBW
Matakuliah : Pemograman Berbasis Wb
Pertemuan Ke : 3(tiga)
Tanggal : 31 oktober
Soal Tipe : A

**Laboratorium Sistem Informasi
Universitas Gunadarma
PTA 2025 / 2026**

Tugas :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Fungsi dalam pemrograman PHP dan sebutkan manfaat utamanya. Kemudian, tuliskan sintaks dasar untuk mendeklarasikan sebuah fungsi di PHP (termasuk penggunaan parameter opsional).
2. Buatlah kode program PHP yang mendefinisikan sebuah fungsi bernama `cek_kelulusan` yang menerima satu parameter, yaitu nilai (0–100). **Fungsi ini harus:**
 - Mengembalikan (return) string **"LULUS"** jika nilai ≥ 75 .
 - Mengembalikan (return) string **"TIDAK LULUS"** jika nilai < 75 .Setelah fungsi didefinisikan, berikan dua contoh pemanggilan fungsi tersebut dan tampilkan hasilnya untuk nilai **80** dan **70**.
3. Sebuah perusahaan teknologi ingin membuat program sederhana menggunakan PHP untuk menyimpan dan menampilkan data proyek karyawan tanpa menggunakan database, di mana setiap karyawan memiliki `id_karyawan`, `nama_karyawan`, `jabatan`, serta daftar proyek yang dikerjakan dalam bentuk array berisi nama proyek dan durasi pengerjaan (dalam minggu); tugas Anda adalah menulis program PHP yang menampilkan seluruh data karyawan beserta proyeknya, menghitung total durasi proyek masing-masing karyawan, dan menampilkan nama karyawan dengan total durasi proyek terbanyak

CATATAN !!!

Kumpulkan Jawaban Dalam Format Pdf.

Gunakan Template Atau Format Ini Untuk Menjawab.

Praktikan Yang Jawabanya Sama [Kesamaan 80%] Akan Mendapatkan Nilai Minimal !

Praktikan Yang Tidak Menjelaskan Logika Pengerjaan Akan Mendapatkan Nilai Minimal !

Jawaban Yang Dikumpulkan Diluar Batas Waktu Pertemuan Tidak Akan Diinput Nilainya.!

Jawaban :

1. Pengertian Fungsi dalam PHP dan Sintaks Dasarnya

Fungsi (Function) dalam pemrograman PHP adalah sekumpulan perintah atau kode yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan berulang kali tanpa perlu menulis ulang kode yang sama.

Fungsi membantu dalam mengorganisir kode, mengurangi duplikasi, dan memudahkan pemeliharaan program.

Manfaat utama fungsi dalam PHP:

- Reusability: Dapat digunakan berkali-kali di berbagai bagian program.
- Modularitas: Program lebih mudah dibaca dan dikelola karena dibagi ke dalam blok-blok fungsi.
- Efisiensi waktu dan kode: Tidak perlu menulis ulang logika yang sama.
- Pemeliharaan mudah: Jika ada kesalahan, cukup perbaiki pada satu fungsi saja

Sintaks dasar fungsi PHP:

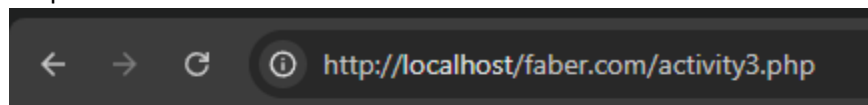
```
php

function nama_fungsi($parameter1, $parameter2 = "nilai_default") {
    // blok kode yang akan dijalankan
    return $hasil;
}
```

2. program cek kelulusan

```
activity3.php X
activity3.php > ...
1  <?php
2  2 references
3  function cek_kelulusan($nilai): string {
4      if ($nilai >= 75) {
5          return "LULUS";
6      } else {
7          return "TIDAK LULUS";
8      }
9  }
10 // Contoh pemanggilan fungsi
11 $hasil1 = cek_kelulusan(nilai: 80);
12 $hasil2 = cek_kelulusan(nilai: 70);
13
14 // Tampilkan hasil
15 echo "Nilai 80: " . $hasil1 . "<br>";
16 echo "Nilai 70: " . $hasil2;
17 ?>
18
```

output



Nilai 80: LULUS
Nilai 70: TIDAK LULUS

3, program menampilkan data karyawan

```
activity3.php
1  <?php
2  // Data karyawan dan proyeknya
3  $karyawan = [
4      [
5          "id_karyawan" => 1,
6          "nama_karyawan" => "Andi",
7          "jabatan" => "Programmer",
8          "proyek" => [
9              ["nama" => "Sistem Kasir", "durasi" => 8],
10             ["nama" => "Aplikasi Inventori", "durasi" => 6]
11         ]
12     ],
13     [
14         "id_karyawan" => 2,
15         "nama_karyawan" => "Budi",
16         "jabatan" => "UI/UX Designer",
17         "proyek" => [
18             ["nama" => "Website E-Commerce", "durasi" => 10],
19             ["nama" => "Aplikasi Mobile", "durasi" => 5],
20             ["nama" => "Dashboard Admin", "durasi" => 4]
21         ]
22     ],
23     [
24         "id_karyawan" => 3,
25         "nama_karyawan" => "Citra",
26         "jabatan" => "Project Manager",
27         "proyek" => [
28             ["nama" => "Sistem HRD", "durasi" => 7],
29             ["nama" => "Aplikasi Finance", "durasi" => 9]
30         ]
31     ]
32 ];
```

```

33
34 // Menampilkan data karyawan dan menghitung total durasi proyek
35 $durasi_terbanyak = 0;
36 $karyawan_terbanyak = "";
37
38 foreach ($karyawan as $data) {
39     echo "<b>ID Karyawan:</b> {$data['id_karyawan']}<br>";
40     echo "<b>Nama:</b> {$data['nama_karyawan']}<br>";
41     echo "<b>Jabatan:</b> {$data['jabatan']}<br>";
42     echo "<b>Daftar Proyek:</b><br>";
43
44     $total_durasi = 0;
45     foreach ($data['proyek'] as $p) {
46         echo "- {$p['nama']} ({$p['durasi']} minggu)<br>";
47         $total_durasi += $p['durasi'];
48     }
49
50     echo "<b>Total Durasi Proyek:</b> $total_durasi minggu<br><br>";
51
52     // Cek karyawan dengan total durasi terbanyak
53     if ($total_durasi > $durasi_terbanyak) {
54         $durasi_terbanyak = $total_durasi;
55         $karyawan_terbanyak = $data['nama_karyawan'];
56     }
57 }
58
59 // Menampilkan hasil akhir
60 echo "<hr>";
61 echo "<b>Karyawan dengan total durasi proyek terbanyak:</b> $karyawan_terbanyak ($durasi_terbanyak minggu)";
62 ?>

```

Activate
Go to Settings

output

```

ID Karyawan: 1
Nama: Andi
Jabatan: Programmer
Daftar Proyek:
- Sistem Kasir (8 minggu)
- Aplikasi Inventori (6 minggu)
Total Durasi Proyek: 14 minggu

ID Karyawan: 2
Nama: Budi
Jabatan: UI/UX Designer
Daftar Proyek:
- Website E-Commerce (10 minggu)
- Aplikasi Mobile (5 minggu)
- Dashboard Admin (4 minggu)
Total Durasi Proyek: 19 minggu

ID Karyawan: 3
Nama: Citra
Jabatan: Project Manager
Daftar Proyek:
- Sistem HRD (7 minggu)
- Aplikasi Finance (9 minggu)
Total Durasi Proyek: 16 minggu

```

Karyawan dengan total durasi proyek terbanyak: Budi (19 minggu)